关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G040 补形法求外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（几何可补）：

几何体可以补形为一个长方体，且补得的长方体共顶点三条棱长 a, b, c 可确定。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述： 外接球直径等于长方体体对角线长。

$$R = \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$$

推广结论（常见情形）：

直观描述： 常见可补形几何体包括墙角模型、对棱相等模型、正四面体及底面为矩形的四棱锥。这些情形下，a, b, c 分别对应：

- 墙角模型：a, b, c 即为三条两两垂直的棱长；
- 对棱相等模型：a, b, c 满足各组对棱分别为长方体相对面的面对角线；
- 正四面体：补形得正方体，$a = b = c$；
- 线面垂直且底面为矩形的四棱锥：a, b, c 对应矩形的边长和高。

理解说明

一句话直觉

“将几何体补入长方体，外接球半径即等于长方体体对角线长的一半。”

核心拆解

要点一（识别可补形）：

判断几何体是否可以补形为长方体。常见类型包括墙角模型、对棱相等模型、正四面体等。

要点二（确定棱长）：

根据几何体已知棱长得到长方体共顶点的三棱长 a, b, c。

要点三（代入公式）：

直接使用 $R = \frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$ 计算外接球半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（体对角线中点）

长方体外接球的球心位于体对角线中点，到长方体所有顶点（及补形后的几何体所有顶点）等距，距离即为体对角线长的一半，故有 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$。

代数意义（坐标化距离）

建立坐标系，长方体顶点取 $(0,0,0)$，$(a,0,0)$，$(0,b,0)$，$(0,0,c)$ 等，则所有顶点到中心 $(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2})$ 的距离均为 $\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$。由此直接验证。

考点价值（快速求解）

- **考法一（直接应用）**：遇到墙角模型或对棱相等模型，直接代入公式求半径，无需建系。
- **考法二（识别转化）**：遇到线面垂直且底面为矩形的四棱锥，补形为长方体后使用公式。

顿悟点

补形法的核心是“几何体的所有顶点均是长方体的顶点”。解题时不必寻找球心，只需构造长方体并求出体对角线长。

使用场景

- **场景一（墙角模型）**：三棱锥共顶点三条棱两两垂直，直接以这三条棱作为 a,b,c。
- **场景二（对棱相等）**：三棱锥对棱分别相等，通过各面对角线关系解出 a,b,c。
- **场景三（底面矩形四棱锥）**：四棱锥一条侧棱垂直矩形底面，可补形为长方体。

证明

思路提示

补形法是利用长方体体对角线中点就是外接球球心这一性质，将所求几何体的外接球问题转化为长方体的外接球问题。

正式推导

步骤一（建系设点）：

以长方体的一个顶点为原点 O，三条棱所在直线为坐标轴建立空间直角坐标系。设长方体的三条棱长分别为 a,b,c，则顶点坐标可设为

$$O(0,0,0),\ A(a,0,0),\ B(0,b,0),\ C(0,0,c),\ D(a,b,0),\ E(a,0,c),\ F(0,b,c),\ G(a,b,c)$$

理由：方便表示所有顶点坐标。

步骤二（球心坐标）：

长方体的外接球球心到所有顶点距离相等，由对称性知球心为体对角线 OG

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

的中点 P，其坐标为

$$P\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{c}{2}\right)$$

理由：体对角线中点到各顶点距离相同。

步骤三（距离验证）：

计算 P 到原点 O 的距离：

$$|PO|=\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{b}{2}\right)^2+\left(\frac{c}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$$

类似易得 P 到其余七个顶点的距离均等于该值。

理由：所有顶点以 P 为球心等距，故 P 为外接球球心。

步骤四（回代结论）：

由于几何体补形后所有顶点都是长方体的顶点，因此 P 也是该几何体外接球的球心，几何体外接球半径 R 即为 $|PO|$：

$$R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$$

理由：外接球球心的唯一性以及补形后顶点不改变。

结论回扣

通过建立坐标系并利用长方体体对角线的性质，我们严格推导了补形法求外接球半径公式 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$。该证明揭示了补形法的本质：将不规则几何体规约到长方体，利用长方体的对称性直接得到球心和半径。

典型例题

例 1（基础）

题目： 三棱锥 $P-ABC$ 中，PA,PB,PC 两两垂直，$PA=3,\ PB=4,\ PC=5$。求该三棱锥外接球的半径。

解题步骤：

第一步（识别模型）：

由于 PA,PB,PC 两两垂直，符合墙角模型，可补形为长方体。

理由：墙角模型是补形法的典型应用，三棱锥的三条棱即为长方体的三条棱。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定棱长）：

设补形所得长方体的三条棱长分别为 a,b,c，则 $a=PA=3$，$b=PB=4$，$c=PC=5$。

理由：墙角模型直接对应长方体共顶点三棱。

第三步（代入公式）：

外接球半径 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}=\frac{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}{2}=\frac{\sqrt{50}}{2}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$。

理由：补形法得外接球半径公式。

关键结论：墙角模型三棱锥的外接球半径 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$，其中 a,b,c 为两两垂直的三条棱长。

例 2（稍变形）

题目：三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=CD=5$，$AC=BD=\sqrt{34}$，$AD=BC=\sqrt{41}$。求外接球半径。

解题步骤：

第一步（判断模型）：

三组对棱分别相等，符合对棱相等模型，可补形为长方体。

理由：对棱相等的三棱锥可补形为长方体，其对棱是长方体相对面的面对角线。

第二步（设未知数）：

设长方体共顶点的三条棱长分别为 x,y,z，由对应关系得：

$$\begin{cases} x^2+y^2=AB^2=25, \\ y^2+z^2=AC^2=34, \\ z^2+x^2=AD^2=41. \end{cases}$$

理由：长方体相对面的面对角线长度与棱长满足勾股定理。

第三步（解方程组）：

三式相加得 $2(x^2+y^2+z^2)=25+34+41=100$，故 $x^2+y^2+z^2=50$。分别减各式得 $x^2=16$, $y^2=9$, $z^2=25$，因此 $x=4$, $y=3$, $z=5$。

理由：代数求解平方和。

第四步（代公式）：

补形后的长方体棱长为 $4,3,5$，代入公式 $R=\frac{\sqrt{4^2+3^2+5^2}}{2}=\frac{\sqrt{50}}{2}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$。

理由：直接使用补形法求外接球半径公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 对棱相等的三棱锥，通过解长方体棱长方程组得到 a,b,c，再代入公式 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$ 求解。

例 3（综合应用）

题目： 四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA=4$，$AB=3$，$AD=4$。求四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的半径。

解题步骤：

第一步（构造长方体）：

由 $PA\perp$ 底面 $ABCD$ 且底面为矩形，可将四棱锥补形为长方体：以 A 为原点，AB,AD,AP 为共顶点三条棱。

理由： PA 垂直底面，故可作长方体的高；底面矩形两邻边作为长方体底面两棱。

第二步（确定棱长）：

长方体共顶点三棱长分别为 $a=AB=3$，$b=AD=4$，$c=PA=4$。

理由： AB,AD,AP 两两垂直。

第三步（计算半径）：

代入公式 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}=\frac{\sqrt{3^2+4^2+4^2}}{2}=\frac{\sqrt{41}}{2}$。

理由：补形法外接球半径公式。

关键结论： 对于有一条侧棱垂直底面且底面为矩形的四棱锥，可补形为长方体，其外接球半径 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$，$a,b,c$ 分别为矩形相邻边长和侧棱长。

易错提醒

易错点一（补形条件）：

直接使用公式而不验证几何体能否补形为长方体。

正确理解（验证条件）：

只有能补形为长方体的几何体才适用，常见可补形类型需熟练掌握。

错因分析（未加判断）：

公式来源于长方体，若几何体顶点不全是长方体顶点，球心可能不在体对角线中点。

易错点二（棱长混淆）：

在对棱相等模型中，把对棱直接当作长方体的棱长。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（面对角线）：

对棱是长方体相对面的面对角线，而非棱长。应设长方体棱长为 a,b,c，利用勾股定理列方程组求解。

错因分析（概念不清）：

不清楚补形后几何体顶点位置与长方体顶点对应关系。

易错点三（半径计算）：

计算出体对角线长 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 后直接作为半径，忘记除以 2。

正确理解（半径公式）：

外接球半径 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$，体对角线长是直径。

错因分析（记忆偏差）：

将直径和半径记混，或急于计算导致符号失误。

结论小结

一句话核心

补形法将几何体的外接球半径转化为长方体体对角线的一半，即 $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$。

使用条件

- **条件 1（几何可补）：**几何体可补形为长方体，即所有顶点都是长方体顶点。
- **条件 2（棱长已知）：**长方体共顶点的三条棱长 a,b,c 可由已知长度确定。

关键提醒

- **易错点（补形判断）：**必须验证几何体能否补形，不可盲目套用公式。
- **检查项（公式记忆）：**结果是半径，不是直径，牢记除以 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料